

Évaluation 2 – Mouvement (Sujet B)

*Durée : 45 minutes – Calculatrice autorisée
Tous les exercices sont à faire sur la copie.*

Exercice 1 : Questions de cours (6 points)

- 1.1 Rappeler la définition d'un référentiel héliocentrique. /2
- 1.2 Comment appelle-t-on un mouvement dont la trajectoire est un cercle ? /2
- 1.3 Que peut-on dire sur la vitesse d'un mouvement accéléré ? /2

Exercice 2 : Référentiels (6 points)



Colin est monté dans la grande roue d'un parc d'attractions. Il est assis dans une nacelle. La nacelle tourne autour de la grande roue avec une vitesse constante.

- 2.1 Est-ce que Colin est en mouvement par rapport à la nacelle ? /1
- 2.2 Est-ce que Colin est en mouvement par rapport au sol ? Comment appelle-t-on ce référentiel ? /2
- 2.3 Décrire le mouvement de Colin par rapport au sol avec deux adjectifs du cours. /3

Exercice 3 : Vitesse (8 points)

- 3.1 Rappeler la formule de la vitesse, avec les noms des grandeurs physiques. /1
- 3.2 Quelles sont les deux unités possibles pour la vitesse ? /1
- 3.3 Répondez aux questions suivantes en détaillant vos calculs et en justifiant vos réponses. /6
- a) Les hippopotames les plus rapides peuvent atteindre une vitesse de 8 m/s. A cette vitesse, quelle distance peuvent-ils courir en 12 secondes ?
- b) Un avion de chasse peut parcourir 30 000 m en 1 minute. Quelle est sa vitesse moyenne en m/s ?
- c) Un train à grande vitesse (TGV) à destination de Lyon part de Paris à 10h00. La distance entre Paris et Lyon est de 400 km. Si sa vitesse moyenne est de 160 km/h, combien de temps durera le trajet ? À quelle heure arrivera le train à Lyon ?